

QuantumArena: Таксономия квантовых задач

$$|\psi_{out}\rangle = U_{circuit}|\psi_{in}\rangle$$

56+

РАЗОБРАННЫХ ЗАДАЧ

3

ФОРМАТА (GUI / КОД / ДИНАМИКА)

4

ТОПОЛОГИИ СВЯЗНОСТИ

100%

АВТОСУДЕЙСТВО (АС / WA)

Инженерная презентация концепта для синхронизации команды: визуальные деревья классификации, интерактивные схемы цепей без лишнего текста и кода.

5 Измерений квантовой соревновательной задачи

Задача = $\langle$ Парадигма, $|\psi_{in}\rangle$, Контракт, Топология, Судья $\rangle$



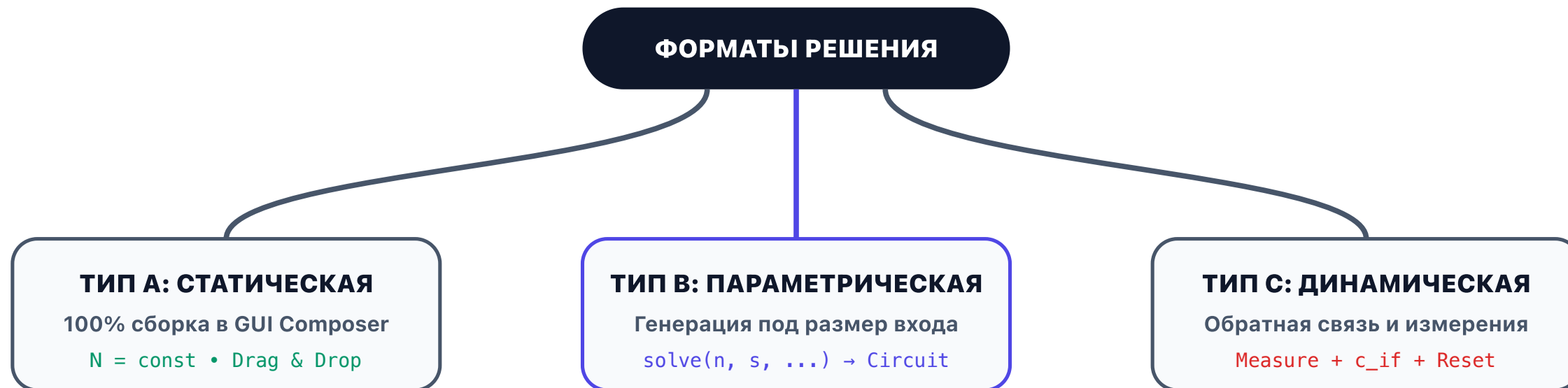
Таксономия входных состояний кубитов

$$|\psi_{in}\rangle \in \{|0 \dots 0\rangle, |\psi_{in}\rangle, |\psi(\theta)\rangle, |x\rangle|0\rangle_{anc}\}$$



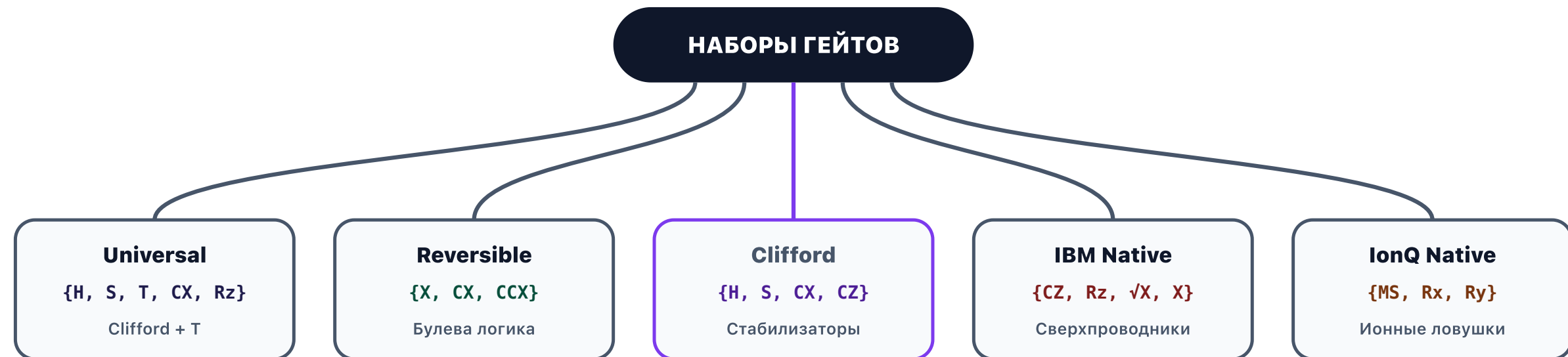
Форматы решений: GUI vs Программный vs Динамический

Контракт $\in \{\text{Тип А (GUI Static), Тип В (Код Parametric), Тип С (Динамика c_if)}\}$



Физические базисы и наборы квантовых вентилей

$\mathcal{G} \in \{\text{Universal, Reversible, Clifford, IBM Native, IonQ Native}\}$



Топологии связности кубитов (Coupling Maps)

$$G = (V, E), \quad CX(i, j) \iff (i, j) \in E$$



Математические методы автосудейства

$$F = |\langle \psi_{target} | \psi_{user} \rangle|^2 \geq 0.999 \quad \vee \quad \|U_{target} - U_{user}\|_F \leq \varepsilon$$



Синтез антисимметричного состояния Белла $|\Phi^-\rangle$

$$|00\rangle \longrightarrow |\Phi^-\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

2 кубита

Гейтов ≤ 3

Глубина ≤ 2

Базис: {X, H, CX}

Топология: Линейная

ВХОД

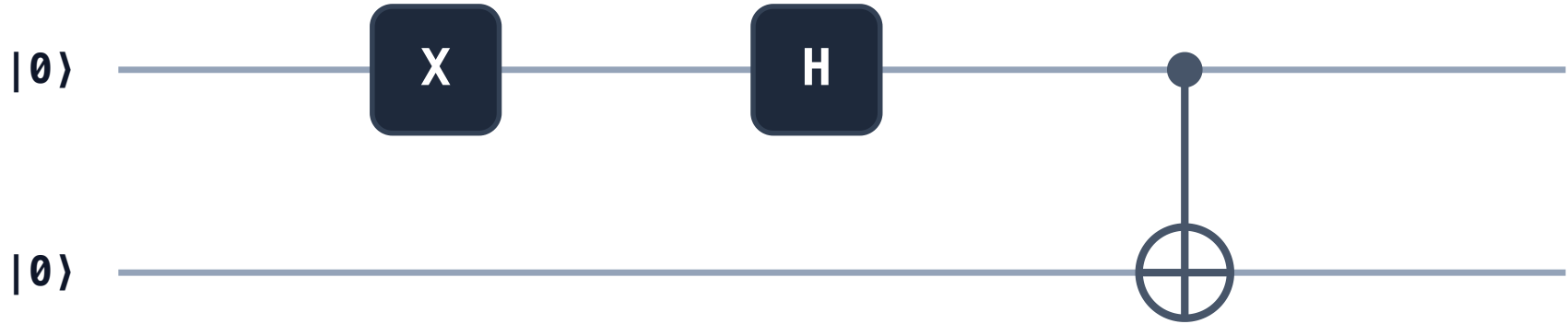
$|00\rangle$

----->

ВЫХОД

$|\Phi^-\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}$

ВХОД



ВЫХОД

$$|\Phi^-\rangle = (|00\rangle - |11\rangle)/\sqrt{2}$$

Синтез состояния GHZ для n кубитов

$|0^{\otimes n}\rangle \longrightarrow |GHZ_n\rangle = \frac{|0^{\otimes n}\rangle + |1^{\otimes n}\rangle}{\sqrt{2}}$

n кубитов

Гейтов: n

Глубина: n

Базис: {H, CX}

Топология: Линейная цепь

ВХОД

$|0^{\otimes n}\rangle$



ВЫХОД

$|GHZ_n\rangle = \frac{|0^{\otimes n}\rangle + |1^{\otimes n}\rangle}{\sqrt{2}}$

ВХОД

q₀ |0⟩

H

q₁ |0⟩

⋮

q_{n-1} |0⟩

ВАРЬИРУЕТСЯ КОДОМ ПО РАЗМЕРУ n (КАСКАД СНОТ)



.....



ВЫХОД

|GHZ_n⟩

Синтез состояния W_3 с расчетными углами вращений

$$|000\rangle \rightarrow |W_3\rangle = \frac{|100\rangle + |010\rangle + |001\rangle}{\sqrt{3}}, \quad \theta_1 = 2 \arccos(1/\sqrt{3})$$

3 кубита

Гейтов ≤ 5

Базис: $\{Ry(\theta), CX, X\}$

Топология: Звезда / All-to-all

ВХОД

$|000\rangle$



ВЫХОД

$|W_3\rangle = \frac{|100\rangle + |010\rangle + |001\rangle}{\sqrt{3}}$

ВХОД

$q_0 \quad |0\rangle$

$Ry(\theta_1)$
 $\theta_1 = 2 \cdot \arccos(1/\sqrt{3})$

$q_1 \quad |0\rangle$

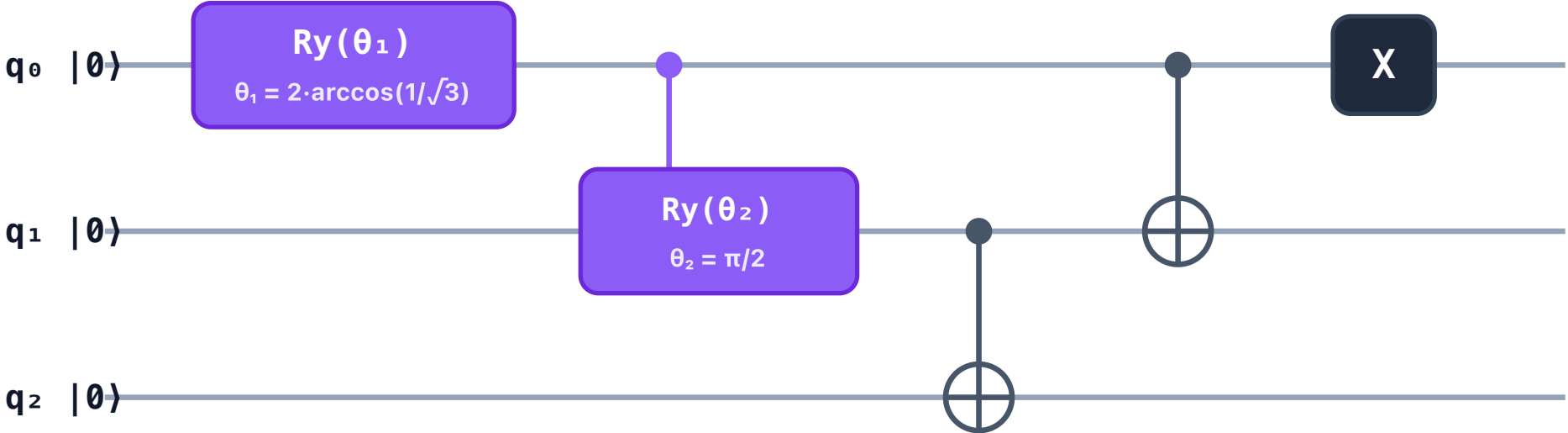
$Ry(\theta_2)$
 $\theta_2 = \pi/2$

$q_2 \quad |0\rangle$

X

ВЫХОД

$|W_3\rangle$



1D Кластерное состояние (Линейный кластер)

$$|0^{\otimes n}\rangle \xrightarrow{H^{\otimes n}} |+\rangle^{\otimes n} \xrightarrow{\prod CZ_{i,i+1}} |Cluster_n\rangle$$

n кубитов

Глубина ≤ 3

Базис: {H, CZ}

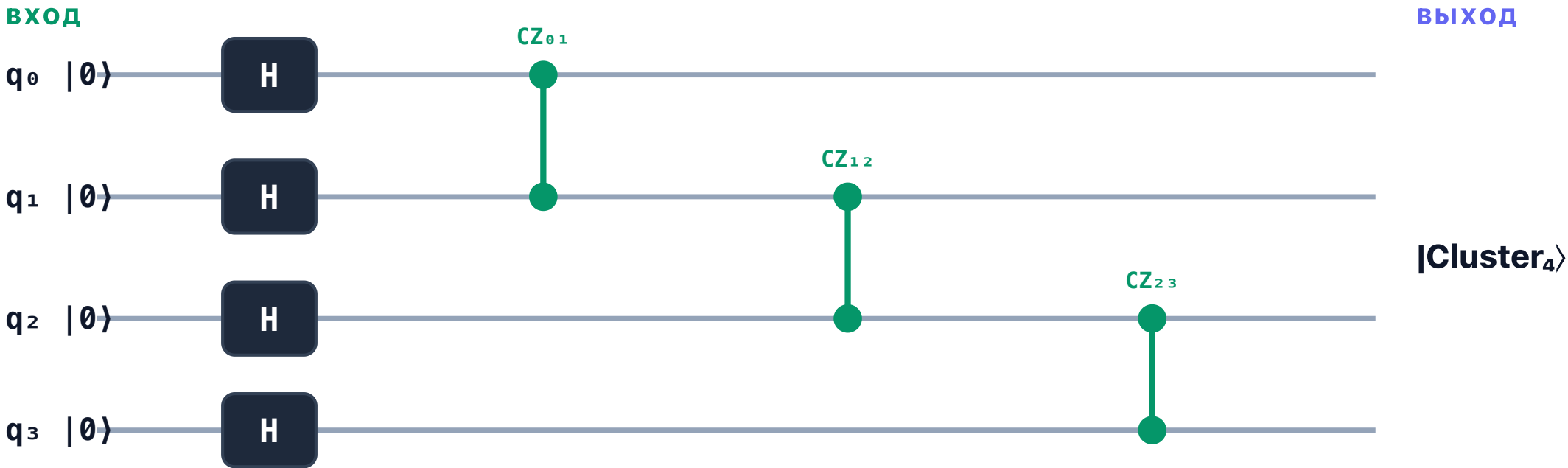
Топология: Соседская цепь

ВХОД

$|0^{\otimes 4}\rangle$

ВЫХОД

$|Cluster_4\rangle = \prod_{i=0}^2 CZ_{i,i+1}|+\rangle^{\otimes 4}$



Квантовый обратимый полусумматор (Half Adder)

$|a\rangle|b\rangle|0\rangle_{anc} \longrightarrow |a\rangle|a \oplus b\rangle|a \cdot b\rangle$

3 кубита

Гейтов: 2 (1 CCX, 1 CX)

Базис: Reversible {CCX, CX}

Топология: All-to-All

ВХОД

$|a\rangle|b\rangle|0\rangle_{anc}$



ВЫХОД

$|a\rangle|a \oplus b\rangle|a \cdot b\rangle$

ВХОД

$|a\rangle$

$|b\rangle$

$|0\rangle_{anc}$

CCX (CARRY)

CNOT (SUM)

ВЫХОД

$|a\rangle$

$|a \oplus b\rangle$

$|a \cdot b\rangle$



Паттерн Uncomputation: Очистка анцилл

$$|x\rangle|0\rangle_{anc}|y\rangle \xrightarrow{U} |x\rangle|g(x)\rangle|y\rangle \xrightarrow{CX} |x\rangle|g(x)\rangle|y \oplus f(x)\rangle \xrightarrow{U^\dagger} |x\rangle|0\rangle_{anc}|y \oplus f(x)\rangle$$

Очистка анцилл

Гарантия унитарности

Fidelity проверки: $|0\rangle_{anc}$

ВХОД

$|x\rangle|0\rangle_{anc}|y\rangle$



ВЫХОД

$|x\rangle|0\rangle_{anc}|y \oplus f(x)\rangle$ (ancilla clean)

ВХОД

$|x\rangle$

$|0\rangle_{anc}$

$|y\rangle$

COMPUTE U

anc $\rightarrow$ $|g(x)\rangle$

COPY CNOT

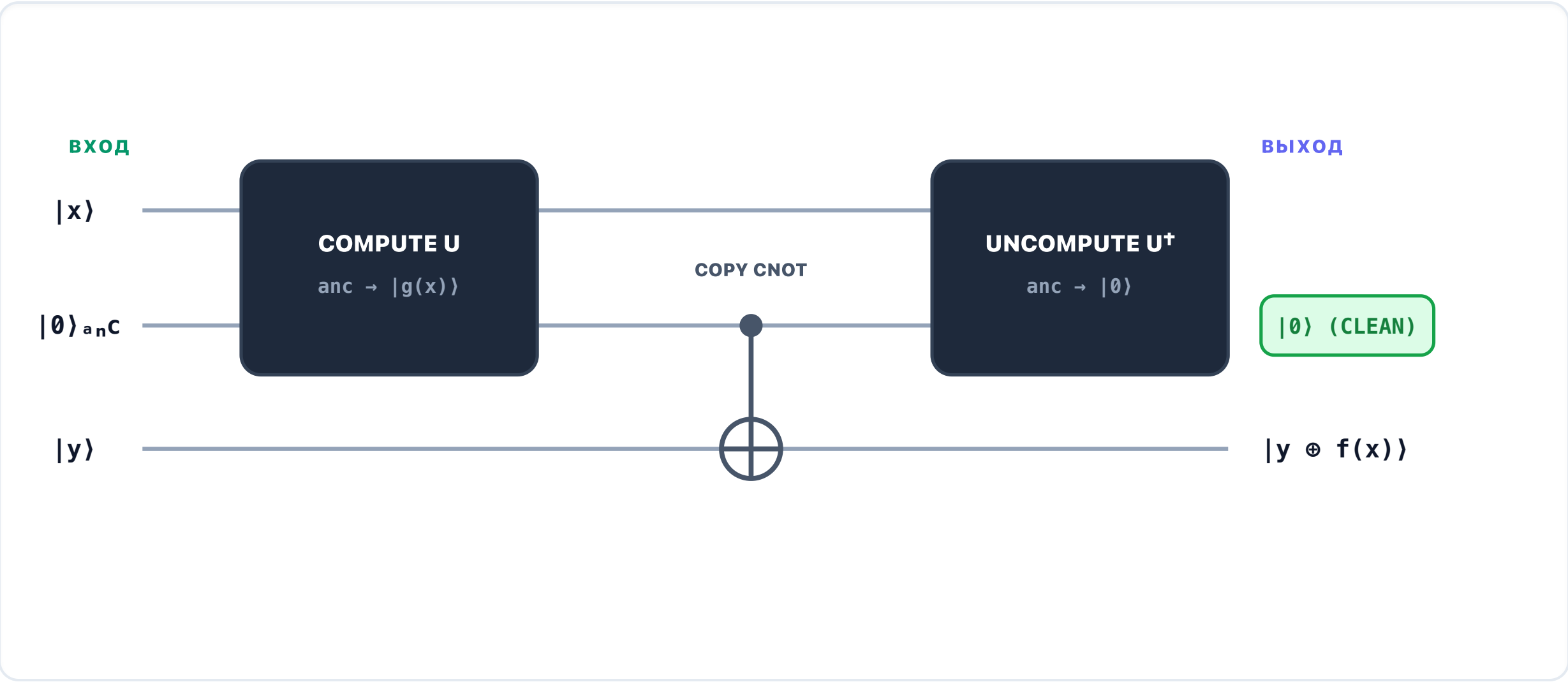
UNCOMPUTE U[†]

anc $\rightarrow$ $|0\rangle$

ВЫХОД

$|0\rangle$ (CLEAN)

$|y \oplus f(x)\rangle$



Сумматор Дрейпера (Draper QFT Adder)

$$|a\rangle|b\rangle \xrightarrow{I \otimes QFT} |a\rangle|\phi(b)\rangle \xrightarrow{R_k} |a\rangle|\phi(a+b)\rangle \xrightarrow{I \otimes QFT^\dagger} |a\rangle|a+b\rangle$$

2n кубитов

0 ancill

Базис: {QFT, Controlled-R_k}

Топология: All-to-All

ВХОД $|a\rangle|b\rangle$

----->

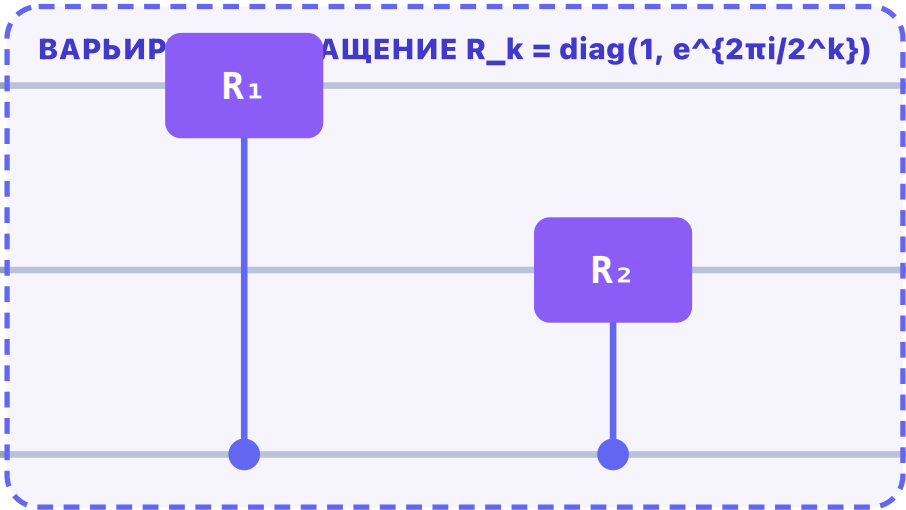
ВЫХОД $|a\rangle|a+b\rangle$ (0 ancillas)

ВХОД

$|b_0\rangle$

$|b_1\rangle$

$|a\rangle$



ВЫХОД

$|a+b\rangle$

Фазовый оракул для битовой маски s

$|x\rangle \longrightarrow (-1)^{s \cdot x} |x\rangle, \quad U_s = \bigotimes_{i:s_i=1} Z_i$

n кубитов

0 анцилл

Глубина: 1

Базис: {Z}

Топология: Не зависит

ВХОД

$|x\rangle, \quad s = 1010_2$

ВЫХОД

$(-1)^{s \cdot x} |x\rangle$

ВХОД

$|x_0\rangle \quad (s_0=1)$

Z^{s_0}

Z

$|x_1\rangle \quad (s_1=0)$

PASS ($s_1=0$)

$|x_2\rangle \quad (s_2=1)$

Z^{s_2}

Z

$|x_3\rangle \quad (s_3=0)$

ВЫХОД

$(-1)^{s \cdot x} |x\rangle$
 $s = 1010_2$

Оракул проверки равенства $|x == a\rangle$

$$|x\rangle|y\rangle \longrightarrow |x\rangle|y \oplus [x == a]\rangle, \quad [x == a] = \bigwedge_{i=0}^{n-1} (x_i \oplus \overline{a_i})$$

n + 1 кубит

Базис: {X, MCX}

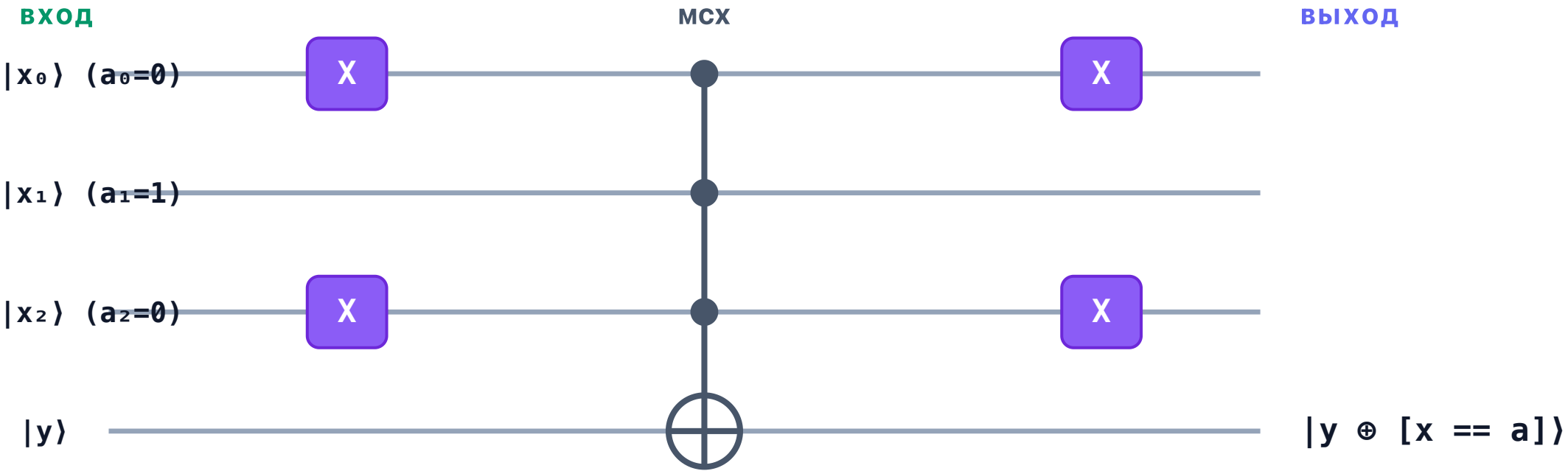
Uncomputation: Очистка X

Топология: Star

ВХОД $|x\rangle|y\rangle, \quad a = 010_2$

----->

ВЫХОД $|x\rangle|y \oplus [x == a]\rangle$



Алгоритм Дойча-Йожи (1 запрос к оракулу)

$$|\psi_0\rangle = |0^{\otimes n}\rangle|1\rangle \xrightarrow{H^{\otimes(n+1)}} \xrightarrow{U_f} \xrightarrow{H^{\otimes n} \otimes I} \text{Измерение}$$

n + 1 кубит

1 запрос

Детерминированный исход

Автосудья: Shots 100%

ВХОД $|0^{\otimes n}\rangle|1\rangle$

ВЫХОД $|0\dots 0\rangle \iff f = \text{const}, \neq |0\dots 0\rangle \iff f = \text{balanced}$

ВХОД

$|0\rangle$

$|0\rangle$

$|1\rangle$



ВЫХОД

$|00\dots 0\rangle \Rightarrow \text{CONST}$

$\neq |00\dots 0\rangle \Rightarrow \text{BALANCED}$

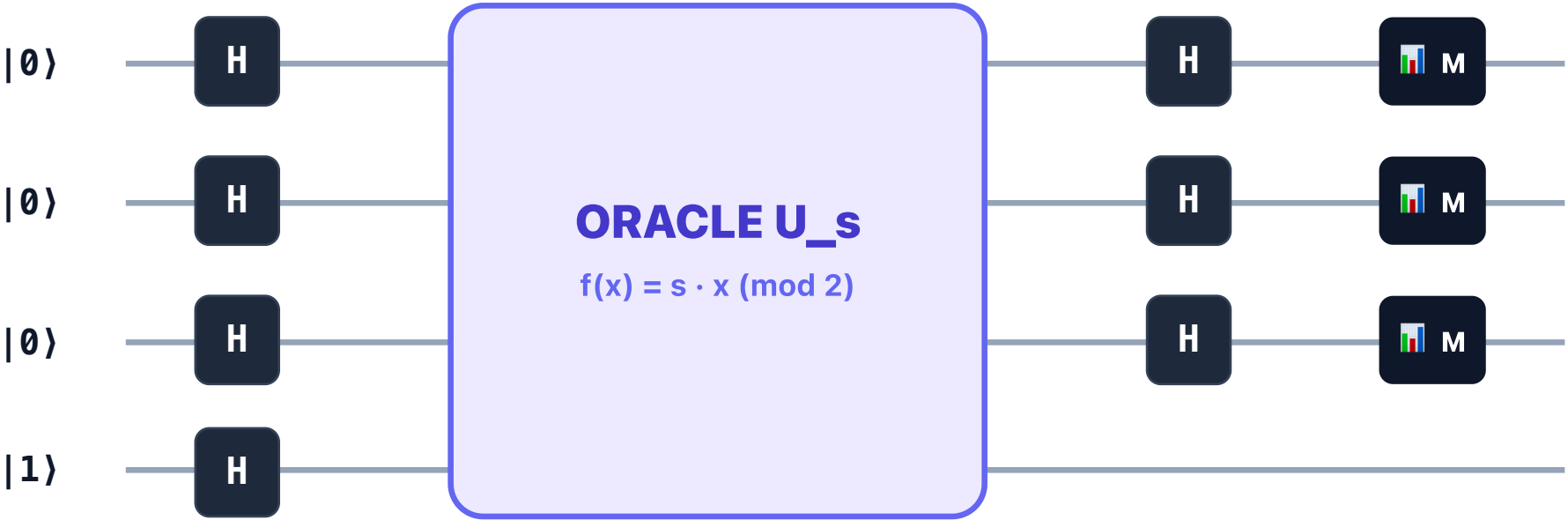
Алгоритм Бернштейна-Вазирани (Поиск битовой строки)

$f(x) = s \cdot x \pmod 2 \implies$ Измерение дает $|s\rangle$ за 1 вызов оракула

$n + 1$ кубит 1 запрос vs n классических Базис: $\{H, U_f, \text{Measure}\}$

ВХОД $|0^{\otimes n}\rangle|1\rangle \longrightarrow$ **ВЫХОД** $|s\rangle$ (строка s найдена точно за 1 запуск)

ВХОД



ВЫХОД

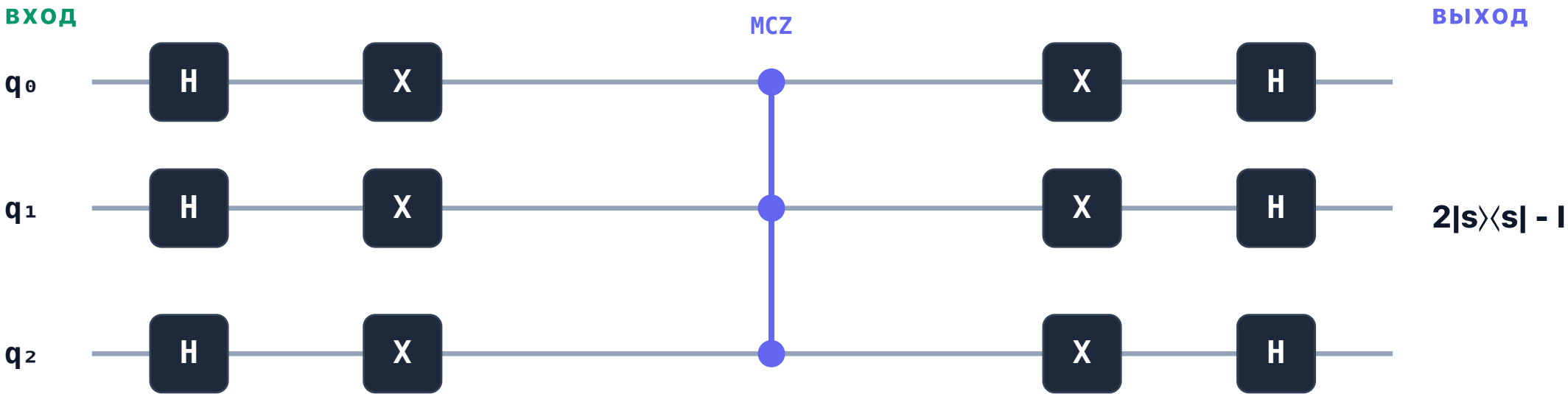
ТОЧНЫЙ ИСХОД:
 $|s_2 \ s_1 \ s_0\rangle$

Оператор диффузии Гровера (Инверсия относительно среднего)

$$D = 2|s\rangle\langle s| - I = H^{\otimes n}(2|0\dots 0\rangle\langle 0\dots 0| - I)H^{\otimes n}$$

п кубитов Базис: {H, X, MCZ} Ускорение: $O(\sqrt{N})$ Топология: All-to-all

ВХОД $|\psi\rangle = \sum_x \alpha_x |x\rangle$ **ВЫХОД** $(2|s\rangle\langle s| - I)|\psi\rangle$ (инверсия амплитуды)



Квантовое преобразование Фурье (QFT)

$$|j\rangle \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} \omega^{j \cdot k} |k\rangle, \quad R_m = \text{diag}(1, e^{2\pi i/2^m})$$

n кубитов

Гейтов: $O(n^2)$

Базис: {H, Controlled- R_m , SWAP}

ВХОД

$|j\rangle = |j_1 j_2 \dots j_n\rangle$

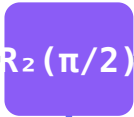
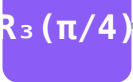
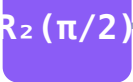


ВЫХОД

$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{2\pi i j k / 2^n} |k\rangle$

ВХОД

q₀



SWAP

ВЫХОД

q₁



QFT₃

q₂



Оценка квантовой фазы (Quantum Phase Estimation)

$$U|\psi\rangle = e^{2\pi i\theta}|\psi\rangle \implies \text{Регистр считывает } |\widetilde{2^t\theta}\rangle$$

t + m кубитов

Базис: {H, C-U^{2^j}, QFT†}

Ядро алгоритма Шора

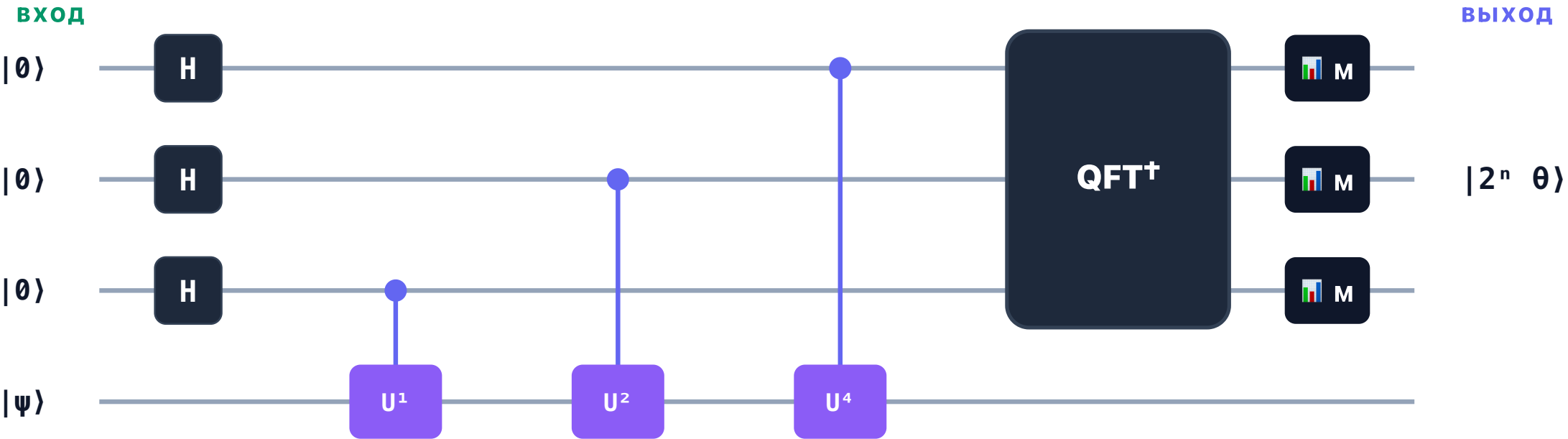
ВХОД

$|0^{\otimes t}\rangle|\psi\rangle$

----->

ВЫХОД

$|\widetilde{2^t\theta}\rangle|\psi\rangle$ (θ с точностью до t бит)

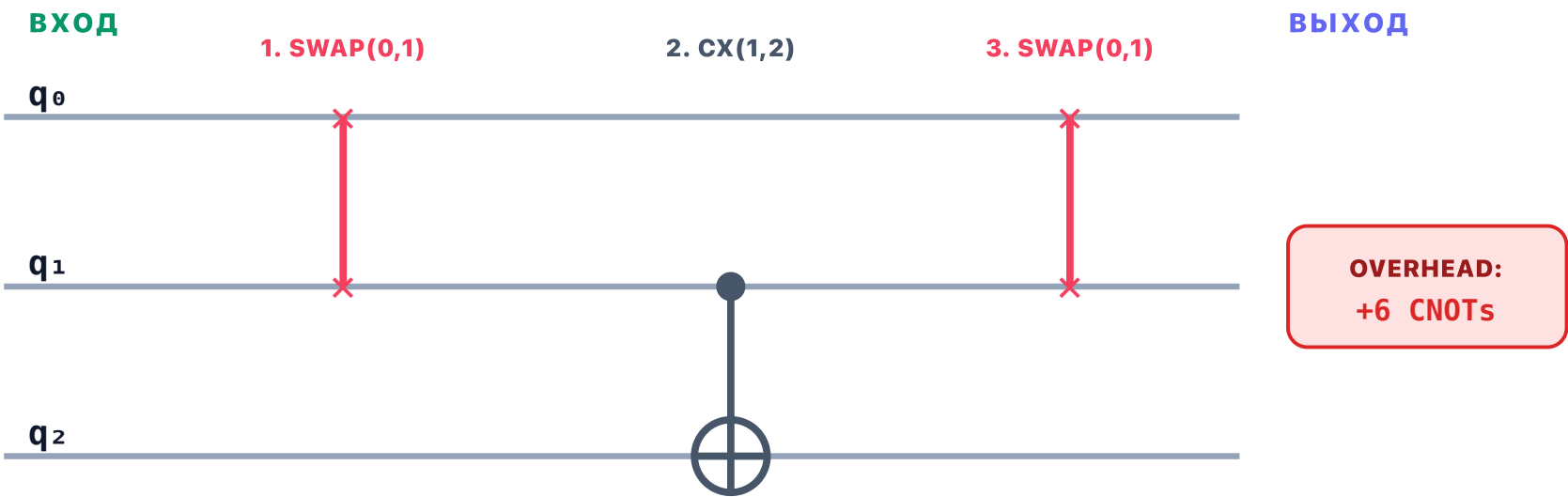
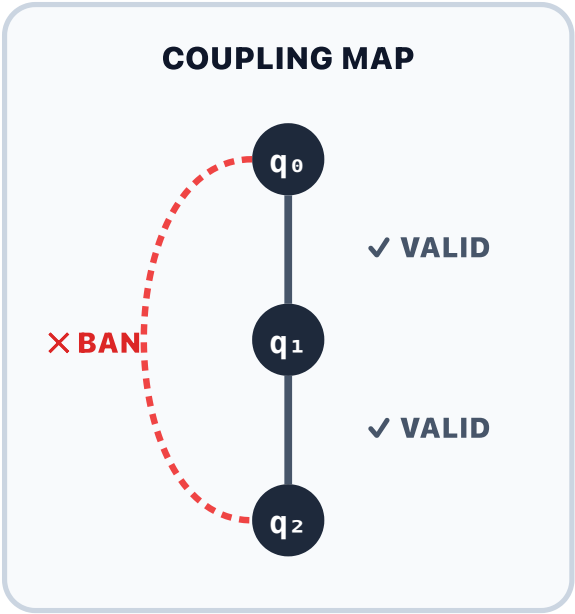


Маршрутизация CNOT через цепочку SWAP вентиляей

$$(0, 2) \notin E \implies CX(0, 2) \equiv SWAP(0, 1) \cdot CX(1, 2) \cdot SWAP(0, 1)$$

3 кубита Топология: Линия $q_0-q_1-q_2$ Накладные расходы: 2 SWAP (+6 CX)

ВХОД $|q_0, q_1, q_2\rangle, (0, 2) \notin E$ **ВЫХОД** $CX(0, 2)$ выполнен через SWAP-тракт



Отображение в нативную архитектуру IBM {CZ, $\sqrt{X}$, Rz}

$$CX(i, j) \equiv (I \otimes R_z(\frac{\pi}{2})\sqrt{X}R_z(\frac{\pi}{2})) \cdot CZ(i, j) \cdot (I \otimes R_z(\frac{\pi}{2})\sqrt{X}R_z(\frac{\pi}{2}))$$

Eagle / Heron чип

Нативный базис

Сверхпроводниковые кубиты

ВХОД

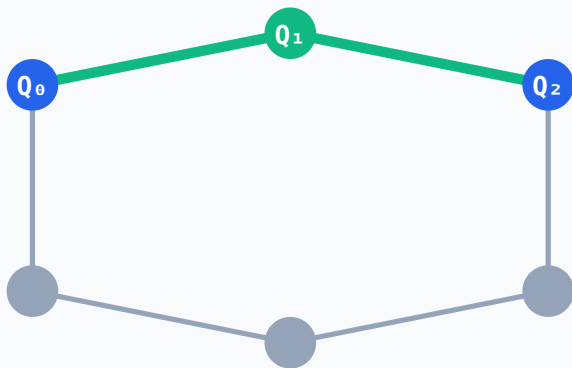
Логический вентиль $CX(q_0, q_2)$

----->

ВЫХОД

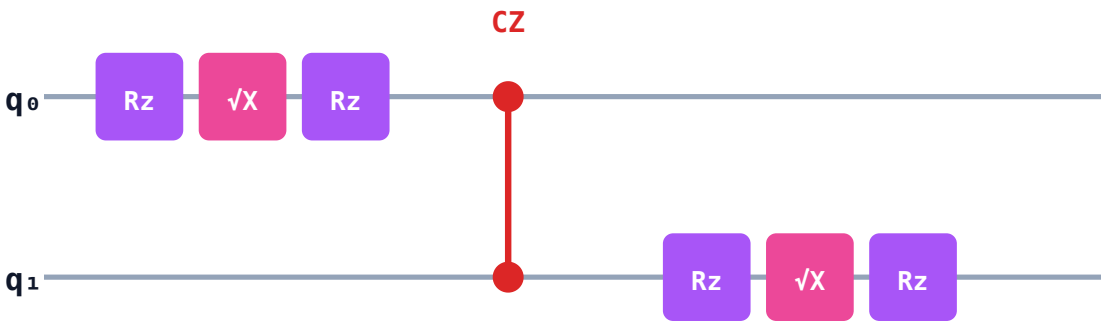
Нативная цепочка {CZ, $\sqrt{X}$, Rz}

ФИЗИЧЕСКИЙ ЧИП IBM EAGLE (HEAVY-HEX)



Маршрут CNOT(0, 2) через узел связи Q₁

НАТИВНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ {CZ, $\sqrt{X}$, Rz}



Квантовая телепортация с классической связью c_if

$$|\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle \xrightarrow{\text{Bell Meas}} (m_0, m_1) \xrightarrow{Z^{m_0} X^{m_1}} |\psi\rangle_{\text{target}}$$

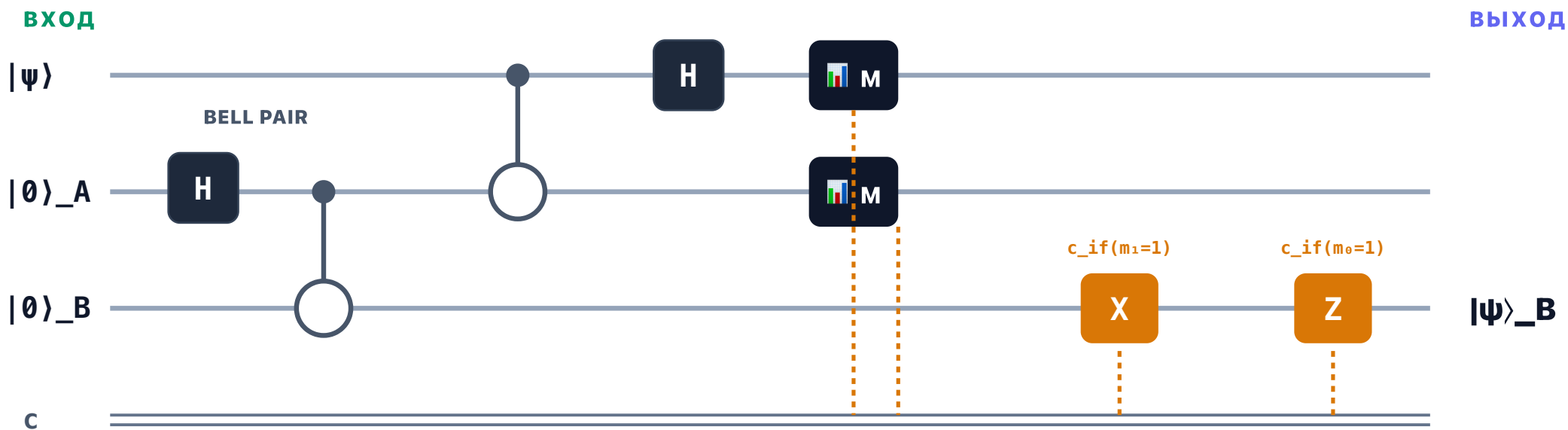
3 кубита + 2 кл. бита

Mid-circuit Measurement

Условные вентили c_if

ВХОД $|\psi\rangle \otimes |00\rangle$

ВЫХОД $|00\rangle \otimes |\psi\rangle$ (состояние перенесено)



3-кубитный код коррекции битовых ошибок (Bit-Flip QEC)

$$|\psi\rangle \rightarrow \alpha|000\rangle + \beta|111\rangle \xrightarrow{X_1} \text{Синдром } s = 1 \xrightarrow{c_if} X_1 \implies |\psi\rangle$$

3 кубита данных + 1 анцилла

Снятие синдрома Z_1Z_2

Активная коррекция

ВХОД

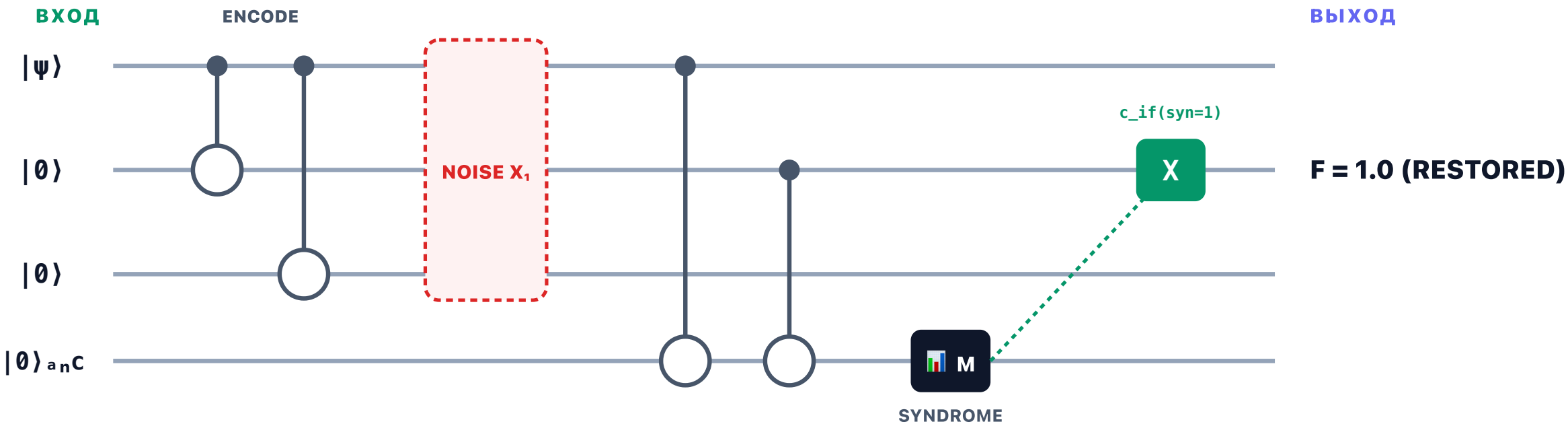
$|\psi\rangle \otimes |00\rangle|0\rangle_{anc}$

(с шумом X_1)

ВЫХОД

$|\psi\rangle$

(синдром считан, ошибка устранена, $F = 1.0$)



Сводная матрица архетипов задач QuantumArena

$$\mathcal{T} = \{T1: \text{Prep}, T2: \text{Logic}, T3: \text{Oracles}, T4: \text{Algorithms}, T5: \text{Hardware}, T6: \text{Dynamic}\}$$

АРХЕТИП	ИНТЕРФЕЙС	ВХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ	БАЗИС ГЕЙТОВ	ТОПОЛОГИЯ	АВТОСУДЬЯ
T1: State Prep (Bell, GHZ, W)	GUI Composer	$ 0\dots 0\rangle$	$\{H, X, CX, Ry(\theta)\}$	All / Linear	Fidelity ≥ 0.999
T2: Reversible Logic & Adders	GUI Composer	$ a, b, c, 0\rangle$	$\{X, CX, CCX\}$	All-to-All	Truth Table Check
T3: Oracles & Uncomputation	Code Parametric	$ x\rangle 0\rangle_{\text{anc}} y\rangle$	$\{X, CX, MCX\}$	Star / Tree	Unitary + Ancilla $ 0\rangle$
T4: Algorithms (QFT, Grover, BV)	Code Parametric	$ \psi_{\text{in}}\rangle / 0\dots 0\rangle$	$\{H, R_k, \text{SWAP}, \text{MCZ}\}$	All-to-All	Operator Fidelity
T5: Hardware & Coupling Map	GUI / Code	$ q_0, q_1, \dots\rangle$	$\{CZ, Rz, \sqrt{X}\}$	Linear / Heavy-Hex	Topology Validator
T6: Dynamic Circuits & QEC	Dynamic GUI	$ \psi\rangle + \text{Syndromes}$	$\{\text{Measure}, c_{\text{if}}, \text{Reset}\}$	Syndrome Grid	Shots Distribution (χ^2)